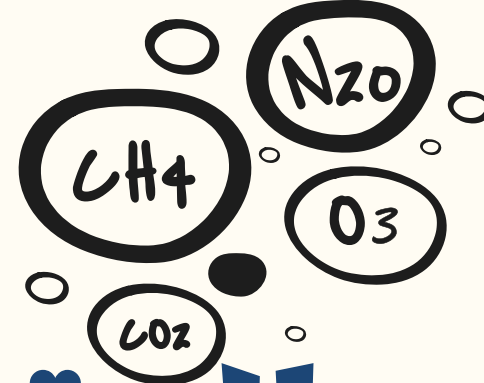


الوقود الأحفوري والبيئة



غازات الدفيئة

• الوظيفة: تمتص الأشعة تحت الحمراء و تسهم هذه الغازات في الحفاظ على درجة حرارة سطح الأرض من خلال تحقيق توازن بين الطاقة الشمسية التي تصل إلى السطح وتلك التي يفقدها إلى الفضاء الخارجي

• أهم الغازات: ثاني أكسيد الكربون (CO_2)، الميثان (CH_4)، أكسيد النيتروز (N_2O)، الغازات المفلورة (F - gases)

مع تطور الصناعة، زادت كميات غازات الدفيئة التي تنبعث إلى الغلاف الجوي بشكل كبير. هذا التراكم أدى إلى احتباس مزيد من الحرارة داخل الغلاف الجوي، مما تسبب في تغير المناخ.

القوانين الحسابية

• حساب كمية الانبعاثات :
القانون: $E = EF \times A$
حيث EF: معامل الانبعاث، A: كمية المادة

• حساب مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO_2e):
القانون: $CO_2e = GWP \times E$
حيث GWP: إمكانية إحداث الاحترار العالمي.

• ملاحظة: قيمة GWP لغاز CO_2 تساوي دائماً (1).

عملية الاحتراق وإنتاج الطاقة

• المعادلة العامة:
وقود أحفوري + أكسجين + طاقة + ثاني أكسيد الكربون + بخار ماء

• محطات الطاقة الحرارية:
1. تعتمد على حرق الوقود لغلي الماء.
2. استخدام البخار لتدوير التوربينات وتشغيل المولدات.

الغازات الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري

• أكاسيد الكربون ، مثل :
1. أول أكسيد الكربون (CO): غاز سام ينتج عن الاحتراق غير الكامل.
2. ثاني أكسيد الكربون (CO_2) : ينتج من احتراق الوقود الأحفوري.

• أكاسيد الكبريت (مثل SO_2 ، SO_3) : تسبب الهطل الحمضي.
• أكاسيد النيتروجين (مثل NO ، NO_2) : تسبب الضباب الدخاني.

الوقود الأحفوري في الأردن

• يعتمد الأردن بشكل كبير على استيراد الوقود الأحفوري، مما يشكل تحدياً اقتصادياً.

• التوجه الحالي نحو الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد والتكلفة.

نسب الانبعاثات حسب القطاع

نسب الانبعاثات حسب القطاع

- قطاع الطاقة: 73.2% (المسبب الأكبر).
- قطاع الزراعة: 18.4%.
- قطاع الصناعة: 5.2%.
- قطاع النفايات: 3.2%.

